B03　火星探査用小型飛行機の検討

○大山聖(JAXA)，永井大樹(東北大)，竹内伸介(JAXA)，豊田裕之(JAXA)，砂田茂(大阪府立大)，得竹浩(金沢大)，小川博之(JAXA)，戸田和朗(JAXA)，小池勝(大阪工大)，元田敏和(JAXA)，藤田和央(JAXA)，
火星探査航空機WG

Small Size Airplane for Mars Exploration

Akira Oyama (JAXA), Hiroki Nagai (Tohoku Univ.), Shinsuke Takeuchi (JAXA), Hiroyuki Toyota (JAXA), Shigeru Sunada (Osaka Prefecture Univ.), Hiroshi Tokutake (Kanazawa Univ.), Hiroyuki Ogawa (JAXA), Kazuaki Toda (JAXA), Masaru Koike (Osaka Institute of Tech.), Toshikazu Motoda (JAXA), Kazuhisa Fujita (JAXA),
Mars Exploration Aircraft WG

Key Words : Mars, Airplane

Abstract

This paper explains what is airplane for Mars exploration and introduces current research topics related to it.

1.はじめに

2008年に火星複合探査ワーキンググループMELOSが立ち上がった．このワーキンググループでは，2020年頃の打ち上げを目指す火星探査ミッションMELOS1，2024年頃の打ち上げを目指すMELOS2，そして，その後のMELOSシリーズを通して，気象観測，散逸大気観測，地質観測，内部構造観測などを行い，火星環境の今とその歴史を明らかにすることを目標としている．

このことをうけ，MELOS1ミッションでの小型火星航空機の飛行技術実証を行うことを目的として我々は2010年に火星探査航空機ワーキンググループを立ち上げた．航空機型の火星探査機が実現できれば，高精度かつ広範囲な磁場観測や地質調査，リモートセンシングや着陸探査では実現が難しい切り立った崖の露頭の地層観測が可能となり，火星の惑星科学が大きく前進すると考えられている．また，着陸機やローバを上空から高解像度で撮影できればアウトリーチ的な価値も非常に高いと考えられる．

地球環境と比較したときの火星環境の大きな特徴は，
1）重力加速度が地球上の約1/3である
2）大気の密度が非常に小さい（地球上の約1/100）
3）大気の音速が低い（地球上の約3/4）
4）大気の主成分が二酸化炭素である
5）大気の温度が低い（平均気温－40度前後）
6）強い風が存在する（存在することは知られているが詳細は不明）
7）放射線レベルが高い
8）太陽光が弱い
である．1つ目の重力の違いは火星航空機実現に向けて有利な条件ではあるが，それ以外のすべての特徴は不利な方向に働く．たとえば，地球上で飛行しているある飛行機が同じ速度で火星大気中を飛行すると仮定すると，重力は1/3になるが，得られる揚力は1/100以下になってしまい飛行できない．また，（当然ではあるが）火星にはGPSが存在しないこと，磁気方位計が使えないこと，エアデータセンサの精度が落ちること，などが航法誘導制御の点からは非常に不利な点である．火星到着まで搭載される母船への搭載性や火星大気へのエントリ方法などについても注意深い検討が必要である．

これらの火星環境の特徴から火星探査航空機を開発する上で挙げられる大きな課題としては下記が考えられる．

1） 低レイノルズ数で高性能な翼の開発
2） 超軽量な機体構造の開発
3） 超軽量・高性能な搭載機器（電源，通信機器，計測機器など）の開発
4） 超高性能なプロペラ推進系の開発（電動プロペラ推進を採用する場合）
5） 火星での自律航行システムの開発

火星の飛行探査を実現するためにはこれらの課題を克服する必要があるが，どの課題の解決にも革新的な技術が必要とされている．

2. 想定するミッション

MELOS1における火星探査航空機のミッションとしては，

① 航続距離10km程度を飛行し地表画像撮影を行う
② 航続距離100km程度を飛行し地表画像撮影と高解像度残留磁場観測を行う

の2つの検討を行っている．飛行機はエントリカプセル

の降下時に上空で切り離され飛行探査を開始するため離着陸性能を持つことは検討されていない.

3. 検討状況

3－1 ミッション設計/機体設計

磁場観測をミッションとする場合の飛行経路の選定，飛行シミュレーション解析，機体サイズや重量見積り，装備品の重量内訳の高精度化，火星エントリカプセルへの収納方法の検討，飛行機モックアップの作製による製造上の問題点の洗い出し，搭載機器の配置検討等が現在行われている．磁場観測装置を搭載し，飛行速度50m/sで航続距離100kmを飛行する火星飛行機は全備重量3.5kg程度，翼面積2.3m^{2}程度と推算されている[1,2].

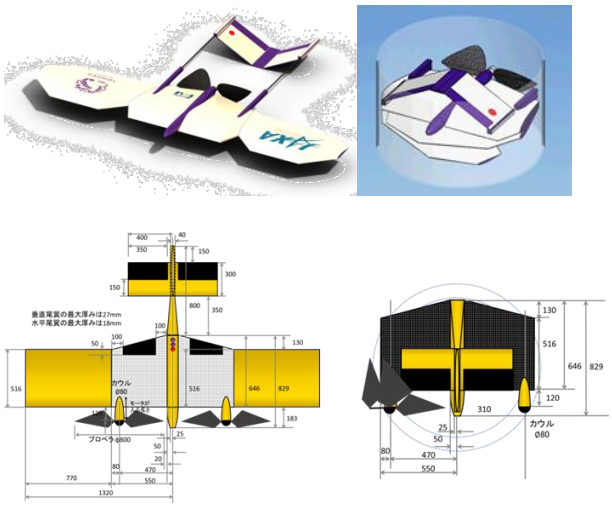


図1 機体設計例

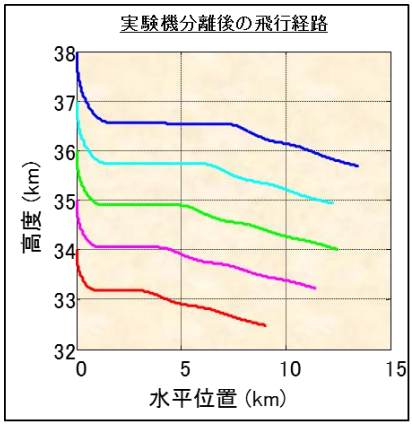


図2 高高度飛行実証試験の飛行シミュレーション

3－2 空力設計に関する研究開発

火星飛行機の巡航レイノルズ数は10^4~10^5と想定されており，翼型および3次元翼の低レイノルズ数における空力特性の把握とそのメカニズムの理解が必要とされるが，このレイノルズ数領域における翼型および3次元翼の空気力学/空力設計に関する研究はあまり行われてこなかった．そのため，九州工業大学の低速風洞や東北大学の火星風洞を用いた風洞実験と数値シミュレーションを行い，低レイノルズ数における代表的な翼型について揚力特性と剥離泡との関係を明らかとしている．また，九州工業大学の低速風洞を用いて3次元翼の空力特性評価を行い低レイノルズ数における翼特性のさまざまな知見を得ている[3-23].

3－3 超軽量主翼構造の開発

全機重量の大きな割合を占める主翼構造の軽量化とエントリカプセルに機体を収納するための主翼の折りたたみ機構の開発は，火星飛行機を実現する上で大きな課題である．本ワーキンググループではマグネシウムの削りだしによる桁構造翼と超軽量プラスチック一体成形による主翼構造の軽量化とフリーフライト模型飛行機競技で実用化されている展開翼の展開機構を参考に火星飛行機の展開機構の検討を行っている.

マグネシウムの削りだしによる桁構造翼は最小厚み0.3mmの削り出しでスパン長0.5m，翼弦長125mm，8.6mm厚みの桁と小骨の構造で約15g（約240g/m^2）を達成している．また，現在作製中の超軽量プラスチック一体成形による翼も同程度の重量を達成できる見込みである.

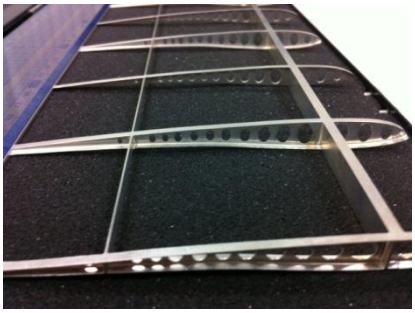


図3 マグネシウムの削りだしによる桁構造翼

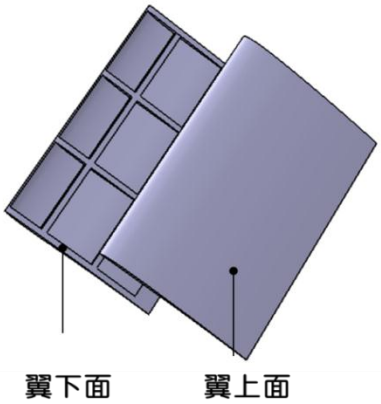


図4 超軽量プラスチック一体成形翼（図面）

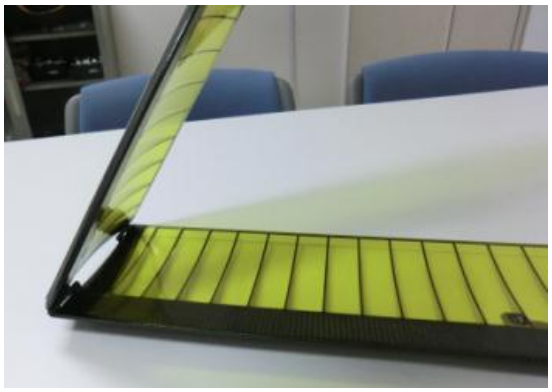


図5　フリーフライト模型飛行機の主翼展開機構

3－4　火星飛行機用推進系の研究開発

火星の大気密度が小さいことから火星飛行機用のプロペラは低レイノルズ数（～10^4）となる．また，音速が小さいことから翼端マッハ数が高亜音速～遷音速になり，低レイノルズ数かつ高マッハ数という地球上ではあまり想定されない条件でのプロペラ開発が要求される．また，プロペラのスパン長を大きくするとエントリカプセルへの収納性が悪くなるので非常に高い回転速度で回転させなければならない．そのため，低レイノルズ数・高マッハ数でも効率のよいプロペラの研究開発に取り組んでいる．2010年度には，東北大の火星風洞を用いプロペラの基礎となる翼型の空力性能評価を行った．また2011年中には，JAXAが所有する惑星環境風洞で風洞試験を行う計画を立てている[24]．また，モータやモータドライバの軽量化にむけて軽量高出力モータの設計検討や耐環境試験の準備をすすめている．



図6　火星飛行機用ブレードの設計例

3－4　軽量高出力バッテリの開発

長距離飛行する場合，バッテリ重量も機体重量の大きな割合を占めるため，その軽量化が火星飛行機を実現する上で重要な研究開発項目である．これまで一般的に用いられてきた宇宙機搭載用の電池は堅牢なケーシングを必要としたためエネルギー密度が低く，これを火星飛行機に用いることを想定すると機体が成立しない．火星飛行機では，JAXA宇宙科学研究所電源グループと古河電池株式会社が共同で開発してきたSUSラミネートLi-ion電池を用いることを考えている．この電池は厚み100μmのSUSフィルムをPPおよびPETで覆ったラミネートフィルムを電槽に用いるため高いエネルギー密度を持つことができる．現在はエネルギー密度を150Wh/kgにあげることと推進用モータに利用するための高出力化を目指して電極の改良などを進めている．

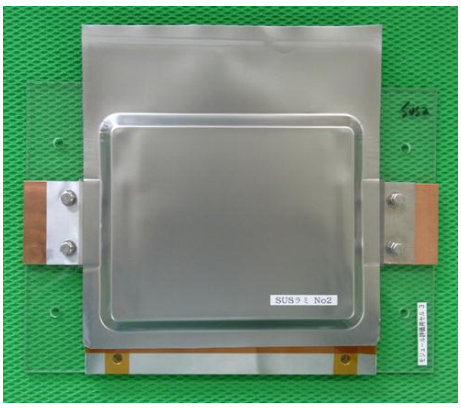


図7　SUSラミネートLi-ion電池の外観

3－5　火星飛行機用誘導航法制御の研究開発

火星ではGPSが利用できないこと，磁気方位計が使えないこと，エアデータセンサの精度が落ちること，などが航法誘導制御の点からは非常に不利な点である．また誘導航法制御機器の軽量化も火星飛行機の成立性の観点から重要である．もちろん，地球火星間の通信距離・通信速度を考えると遠隔操作をすることは難しく，自律飛行システムを組み込む必要がある．

これらのことから，現在は太陽光と地面からの輻射を利用した姿勢検出装置の設計や搭載予定センサ評価実験，角速度計出力を利用した任意個数のバーチャルセンサを構成するアルゴリズムの開発，姿勢検出ユニットの試作などを行っている[25]．

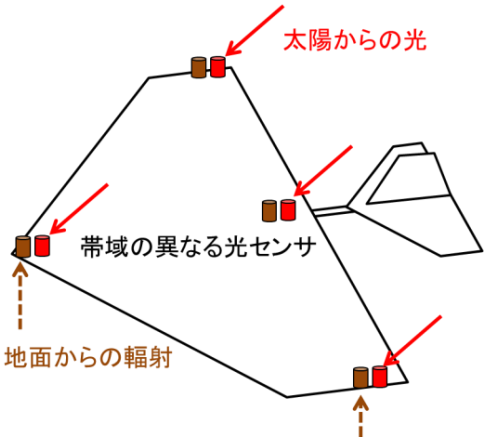


図8　火星飛行機用姿勢検出装置の設計

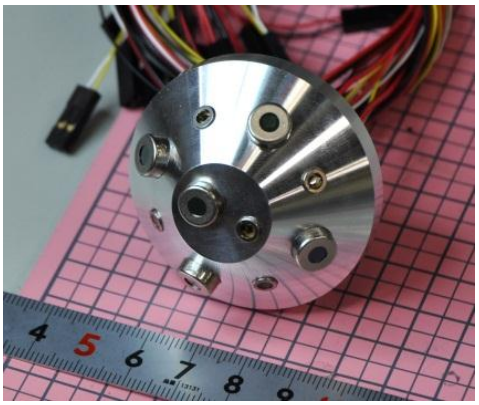


図9 姿勢検出ユニットの試作

4. おわりに

本稿では，MELOS1ミッションで飛行実証することを目的として検討を進めている小型火星飛行機の検討状況を紹介した．また，本稿では紹介しなかったが火星探査航空機ワーキンググループではパラグライダー機タイプの火星探査機についても検討を行っている[26]．まだまだ解決すべき課題は多いが是非世界で初となる火星での飛行実証を成功させたいと考えている．

参考文献

[1] 大山聖，MELOS1にむけた火星飛行機の概念検討，3F01，第54回宇宙科学技術連合講演会，静岡県静岡市，11月17～19日，2010.

[2] R. Luong，永井大樹,浅井圭介,藤田昂志，“Mars Airplane Conceptual Design”,第54回宇宙科学技術連合講演会，3F03,静岡，2010年11月

[3] 野々村拓,小嶋亮次,福本浩章,大山 聖,藤井孝蔵，低レイノルズ数における矩形翼とデルタ翼の空力特性比較，第42回流体力学講演会/航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム2010，鳥取県米子市，2010年6月

[4] 小嶋亮次，野々村拓，大山聖，藤井孝蔵，低レイノルズ数における三次元矩形翼のアスペクト比とレイノルズ数の影響，第54回宇宙科学技術連合講演会，静岡県静岡市，2010年11月

[5] 小嶋 亮次，李東輝，野々村拓，大山 聖，藤井孝蔵，低レイノルズ数における空力性能評価手法に関する研究，第54回宇宙科学技術連合講演会，静岡県静岡市，2010年11月

[6] 小嶋亮次，野々村拓，大山聖，藤井孝蔵，低レイノルズ数における厚翼と薄翼周り流れのiLES解析による特性比較，第24回数値流体力学シンポジウム，神奈川県横浜市，2010年12月

[7] 沼田大樹，杉野泰啓，安養寺正之，永井大樹，浅井圭介，“低圧環境下における熱線流速計の感度特性”， 第42回流体力学講演会，2C13，2010年6月

[8] 安養寺 正之，野瀬 慶，沼田大樹，永井 大樹，浅井 圭介，“火星大気風洞の動作特性評価-現状と計画”，第41期日本航空宇宙学会年会講演会，JSASS-2010-1066，東京，2010.4.

[9] 野瀬 慶，小野 直志，安養寺 正之，沼田 大樹，永井 大樹，浅井 圭介，“低レイノルズ数領域における翼面圧力分布の感圧塗料計測”，第38回可視化情報シンポジウム，F110，2010年7月

[10] 野瀬慶，安養寺正之，伊田真悟，沼田大樹，永井大樹，浅井圭介，“感圧塗料を用いた低レイノルズ数・高亜音速領域における翼面圧力分布計測”，第6回学際領域における分子イメージングフォーラム，P20，2010年11月

[11] 浅井圭介，永井大樹，沼田大樹,安養寺 正之，伊田真悟，野瀬 慶，“火星大気風洞における低レイノルズ数翼型実験”，第54回宇宙科学技術連合講演会，3F06，静岡，2010年11月

[12] 藤田昂志，Remi Luong，永井大樹，浅井圭介，”火星探査航空機の初期概念検討”，平成22年度宇宙航行の力学シンポジウム，2010年12月

[13] 浅井圭介，永井大樹，沼田大樹,安養寺 正之，伊田真悟，野瀬 慶，“火星大気風洞における低レイノルズ数翼型実験”，平成22年度宇宙航行の力学シンポジウム，2010年12月

[14] 永井大樹，野瀬 慶，安養寺 正之，伊田真悟，沼田大樹，浅井圭介，“火星飛行環境下における低レイノルズ数翼の実験的研究”， 平成22年度航空宇宙空力班シンポジウム，2011年1月

[15] 田中慎一，沼田大樹，永井大樹，浅井圭介，“火星大気中のはく離制御へのプラズマアクチュエータ適用”，日本航空宇宙学会北部支部2011年講演会，H030，2011年3月

[16] 神馬義貴，井上雄介，宮田正悟，西原健，石橋恒輝，小林貴宏，重岡辰太郎，米本浩一，越智廣志，火星飛行機の低レイノルズ数空力特性に関する研究，第54回宇宙科学技術連合講演会，静岡県静岡市，2010年11月

[17] 米本浩一，小林貴宏，三次元翼の後流計測で分かってきたこと，平成22年度航空宇宙空力班シンポジウム，栃木県宇都宮市，2011年1月

[18] 重岡辰太郎，米本浩一，越智廣志，低レイノルズ数三次元翼のアスペクト比依存性に関する減圧風洞試験，日本機械学会九州支部第64期講演会，福岡県福岡市，2011年3月

[19] 小林貴宏，米本浩一，越智廣志，三次元翼の後流計測による形状および誘導抗力の分解と分布，日本機械学会九州支部第64期講演会，福岡県福岡市，2011年3月

[20] 神馬義貴，米本浩一，越智廣志，PIVによる三次元

翼周りの渦構造可視化と空力特性との相関，日本機械学会九州支部第64期講演会，福岡県福岡市，2011年3月
[21] 井上雄介，米本浩一，高藤圭一郎，西原健，火星飛行機の主翼まわりの流れ解析と翼型効果，日本機械学会九州支部第64期講演会，福岡県福岡市，2011年3月
[22] 宮田正悟，米本浩一，曳航流体槽中の三次元翼特性と水素気泡法による可視化，日本機械学会九州支部第64期講演会，福岡県福岡市，2011年3月
[23] 石橋恒輝，米本浩一，坪井伸幸，二次元翼周りの低レイノルズ数流れのマッハ数依存性，日本機械学会九州支部第64期講演会，福岡県福岡市，2011年3月
林田高志、砂田茂,火星飛行機のプロペラ設計、第51回航空原動機・宇宙推進講演会，2011.
[24] 林田高志、砂田茂,火星飛行機のプロペラ設計、第51回航空原動機・宇宙推進講演会，2011
[25] 得竹浩，湯浅泰弘，“火星探査航空機の姿勢検出システムの開発”，第54回宇宙科学技術連合会，2010-11.17-19，静岡.
[26] 山田和彦，安部隆士，平木講儒，東野伸一郎，展開型柔軟構造飛翔体による火星大気圏内飛行型探査機の概念検討，第54回宇宙科学技術連合会，2010-11.17-19，静岡.